放热型伪狄拉克暗物质的氙核反冲与 LHC $t\bar{t}$+MET 约束

2026-11-10

摘要

本文研究一个由矢量中介子 V 传递相互作用的伪狄拉克暗物质模型。模型有四个自由参数：暗物质质量 m_χ、中介子质量 M_V 与两个耦合 g_t、g_χ；两个暗物质态的质量劈裂固定为 $\delta \equiv m_{\chi_2} - m_{\chi_1} = 1$ MeV。夸克耦合按质量加权，$g_{Vq} = g_t\,\hat{m}_q/172$。我们同时施加三条约束：LZ 实验的氙核反冲事件率、Planck 卫星测定的热遗迹丰度 $\Omega_\chi h^2 = 0.12$，以及 CMS 在 $\sqrt{s} = 13$ TeV、138 fb^{-1} 下对 $t\bar{t}$+MET 末态的搜索。前两条把参数空间压到 (M_V, g_t) 平面，第三条在该平面上给出 95% CL 排除域。结果显示：$M_V = 20$ GeV 整列存活；在 $M_V = 30$–50 GeV，允许区被分成两个 g_t 窗口，中间一段被排除；$M_V = 60$–80 GeV 只剩 $g_t \lesssim 0.35$–0.38 的窄带；$M_V \gtrsim 90$ GeV 的有效参数区整段被排除。两个窗口的成因是：g_t 过小使信号按 g_t^2 压低，g_t 过大又使 $\Gamma(V \to q\bar{q}) \propto g_t^2$ 压垮 BR$(V \to \chi\chi)$。

目录

1. 引言 **1**
2. 模型 **2**
3. 直接探测：LZ 事件率归一化 **2**
4. 热遗迹丰度 **4**
5. LHC $t\bar{t}$+MET 分析 **5**
   5.1 信号与选择 . . . 5
   5.2 统计模型 . . . 5
   5.3 统计框架的独立验证 . . . 6
   5.4 限值 . . . 6
6. 联合约束与排除域 **6**
   6.1 (M_V, g_t) 平面 . . . 6
   6.2 两个 g_t 窗口的成因 . . . 7
   6.3 结果 . . . 7
   6.4 系统不确定性 . . . 9
7. 结论 **9**
参考文献 **9**

1. 引言

暗物质与核的散射若为放热（exothermic）型，即入射态是较重的那一个质量本征态，则极低速度的暗物质也能把核反冲推到几十 keV 的量级。LZ 实验在这一能区报告了一个 位于 248 keV 的候选事例，局部显著性约 2.6σ。单个事例既不足以宣布发现，也不足以排除模型，但它提供了一个定量的约束：如果该事例来自暗物质散射，则在对应的暗物质质量上，散射率必须恰好给出观测到

的事件数。

本文把这一条件与另外两条独立约束联合使用：

- **直接探测**：LZ 的反冲率只依赖耦合组合 $\kappa = g_t g_\chi / M_V^2$，因而给出 κ 的一个等值面；
- **热遗迹丰度**：Planck 测定的 $\Omega_\chi h^2$ 固定了每个 M_V 对应的 m_χ；
- **对撞机**：CMS 的 $t\bar{t}$+MET 搜索对 g_t 给出上限，且该上限经 $\mathrm{BR}(V \to \chi\chi)$ 反作用于 g_t 本身。

第 2 节给出模型；第 3、4 节分别给出前两条约束的归一化；第 5 节是 $t\bar{t}$+MET 分析；第 6 节给出联合后的排除域；第 7 节总结。

2. 模型

伪狄拉克暗物质由两个几乎简并的 Majorana 态与一个矢量中介子组成：

$$\chi_1,\ \chi_2 \quad (m_{\chi_2} = m_{\chi_1} + \delta), \qquad V_\mu\ (M_V), \qquad \delta = 1\ \mathrm{MeV}.$$

拉格朗日量为

$$\mathcal{L} \supset -\tfrac{1}{4} V_{\mu\nu} V^{\mu\nu} + \tfrac{1}{2} M_V^2 V_\mu V^\mu + \tfrac{1}{2}\, V_\mu\, \bar{\chi}_2\, (g_\chi \gamma^\mu)\, \chi_1 + \mathrm{h.c.} - V_\mu \sum_q g_{Vq}\, \bar{q} \gamma^\mu q, \quad (1)$$

$$g_{Vq} = g_t\, \frac{\hat{m}_q}{172\ \mathrm{GeV}}. \quad (2)$$

由式 (2)，耦合对夸克质量线性，顶夸克处最大（$g_{Vt} = g_t$），这正是 $t\bar{t}$+MET 通道敏感的原因。遗迹丰度的求解范围为 $5 \le m_\chi \le 56$ GeV、$20 \le M_V \le 200$ GeV；对撞机侧的扫描范围为

$$20 \le M_V \le 200\ \mathrm{GeV}, \qquad 0.1 \le g_t \le \sqrt{4\pi} = 3.545,$$

并要求 $\Gamma_V / M_V < 3\%$（窄宽度）与 $M_V - 2m_\chi \ge 5\Gamma_V$（运动学开阈）。

模型以 UFO 形式实现。信号样本用 `PseudoDiracFlavorEFT_UFO_loop` 生成：该实现把六个夸克耦合 写成独立的外部参数（`Block flavcoup` 的 1–6），参数卡按式 (2) 逐个设定，$g_t = 1$ 时依次为 1.279×10^{-5}、2.733×10^{-5}、5.407×10^{-4}、7.384×10^{-3}、2.430×10^{-2}、1.000；g_χ、δ 写入 `PDBINPUTS`，中介子与暗物质质量写入 `Block mass`（`9900032`、`100051`、`100052`）。另有一份单参数封装 `PseudoDiracFlavorEFT_UFO_massprop`（$c_V = g_t/172$ 写入 `PDBINPUTS`，$g_{Vq} = c_V \hat{m}_q$），其费曼规则与前者逐项相同，在 $M_V = 100$ GeV、$g_t = 1$ 上给出 5.905 对 5.836 pb （差 1.17%），用作耦合约定的交叉检查。信号样本由 MadGraph5_aMC@NLO 3.6.6 生成，经 Pythia8 强子化与 Delphes 探测器模拟，再施加分析选择。

3. 直接探测：LZ 事件率归一化

对放热散射 $\chi_2 N \to \chi_1 N$，最小入射速度为

$$v_{\min} = \left| \frac{q}{2\mu_N} - \frac{\delta}{q} \right|, \qquad \mu_N = \frac{m_\chi m_N}{m_\chi + m_N}, \qquad q = \sqrt{2 m_N E_R}. \quad (3)$$

式 (3) 中 δ 项为负，使 $v_{\min}$ 显著低于弹性情形，这是 248 keV 反冲在 $m_\chi \sim 10$ GeV 下可行的原因。

反冲率对模型参数的依赖完全因子化，$R \propto (g_t g_\chi)^2/M_V^4 \equiv \kappa^2$，因此" 感兴趣区内的事件数等于观测值" 只固定一个组合：

$$\kappa_{\rm LZ}(m_\chi) = \frac{g_t g_\chi}{M_V^2}, \qquad \Longrightarrow \qquad g_\chi = \frac{\kappa_{\rm LZ}(m_\chi)\, M_V^2}{g_t}. \tag{4}$$

式 (4) 是第一个约束，消去一个自由度。计算采用九种氙同位素的相干反冲谱（$\rho_\chi = 0.3\,\mathrm{GeV/cm^3}$，$v_0 = 238$、$v_E = 254$、$v_{\rm esc} = 544$ km/s，ROI 5.4–269.9 keV，曝光 2.84 t·yr），受激态比例 $f_{\rm exc} = 0.5$。式 (4) 的 g_t、g_χ 是模型参数，反冲程序需要的是核子耦合。对 $g_{Vq} = g_t \hat{m}_q/172$ 的矢量流，核子矩阵元在 $q^2 \to 0$ 时等于价夸克之和，

$$g_N(p) = 2g_{Vu} + g_{Vd} = g_t \times 5.291 \times 10^{-5},$$

取 $g_t = 1$ 即 5.291×10^{-5}；同一模型的 `vars1.mdl` 给出 $g_{Vu} = 1.279 \times 10^{-5}$、$g_{Vd} = 2.733 \times 10^{-5}$，与之逐位相符。反冲率与 $(g_N g_\chi)^2/M_V^4$ 成正比；程序中的归一常数 $1/16\pi$ 对应式 (1) 暗物质顶点上的 $1/2$。

在 36 个质量点上逐个求解（g_χ 取使感兴趣区事件数等于 1 的值；9–26 GeV 区间以 0.5 GeV 间隔加密），得图 1(b) 的曲线；联合约束在 14 个丰度解处取值：

$$\kappa(8.53) = 2.68 \times 10^{-5}, \qquad \kappa(12.03) = 9.37 \times 10^{-5},$$

$$\kappa(24.10) = 5.73 \times 10^{-5}, \qquad \kappa(37.86) = 1.10 \times 10^{-4}\ \mathrm{GeV}^{-2}.$$

曲线不是单调的：在 $m_\chi \approx 13$ GeV 有一个峰（1.17×10^{-4}），随后在 $m_\chi \approx 22$ GeV 回落到 5.6×10^{-5}，再随质量缓慢上升。峰与谷来自放热运动学—— 1 MeV 的质量劈裂把反冲谱推到感兴趣区窗口的哪一段，随 m_χ 变化很陡；在 $m_\chi \approx 13$ GeV 附近 $v_{\min}$ 的极小值与 ROI 下阈最不匹配，同样的事件率需要更大的耦合。这也说明不能用少数几个点的插值代替逐点求解。

κ 与 $f_{\rm exc}^{-1/2}$ 成正比，$f_{\rm exc} = 0.1$ 会使 κ 增大 2.19 倍，这是直接探测轴上最大的单一系统不确定性。

需要指出 κ 的物理含义随质量变化。248 keV 的真值反冲有运动学下限：由式 (3) 与 $q = \sqrt{2m_N E_R} = 0.246$ GeV，$v_{\min} = |q/(2\mu_N) - \delta/q|$ 在 $m_\chi = 8.5$、12、16、20 GeV 时分别为 3400、2150、1380、910 km/s，全部超过 $v_{\rm esc} + v_E = 798$ km/s；能产生 248 keV 反冲的最小质量约为 21.5 GeV。因此 $M_V \le 50$ GeV 各列（$m_\chi = 8.5$–20.2 GeV）的 κ 应读作 "感兴趣区内总计一个事例"，而不是" 该事例的能量为 248 keV"——这些列预测的反冲谱更软，集中在 5–100 keV；只有 $M_V \ge 60$ GeV（$m_\chi \ge 24.1$ GeV）才可能同时对上能量。

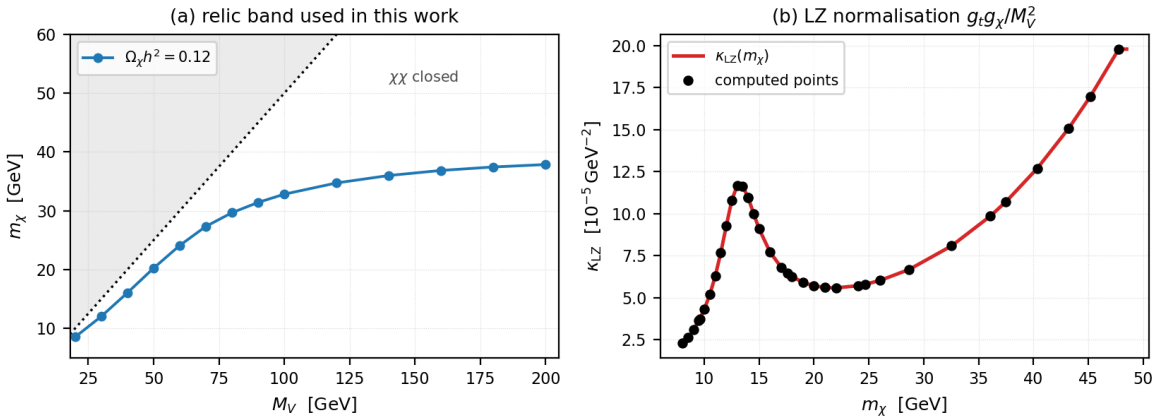


图 1: LZ 与 Planck 两条约束的归一化。(a) 由 $\Omega_\chi h^2 = 0.12$ 解出的 $m_\chi(M_V)$，共 14 个质量点（$m_\chi = 8.53$–37.86 GeV）；点线为 $m_\chi = M_V/2$，其上方灰色区域对应 $\chi\chi$ 衰变被运动学关闭。(b) $\kappa_{\rm LZ}(m_\chi)$（红线）与 36 个计算点（黑点，含 9–26 GeV 的 0.5 GeV 加密扫描）。

4. 热遗迹丰度

两个态质量几乎简并，冻结前 $\chi_1\chi_1$、$\chi_1\chi_2$、$\chi_2\chi_2$ 同时湮灭，有效截面为

$$\langle\sigma v\rangle_{\rm eff} = \tfrac{1}{4}\langle\sigma v\rangle_{11} + \tfrac{1}{2}\langle\sigma v\rangle_{12} + \tfrac{1}{4}\langle\sigma v\rangle_{22}, \tag{5}$$

丰度由标准冻结方程演化。忽略共湮灭（即式 (5) 只保留第一项）会低估 Ωh^2 约 2 倍，因此必须包含。

用 micrOMEGAs 7.1 在 (m_χ, M_V) 网格上求解 `darkOmega`：m_χ 取 5–56 GeV、M_V 取 20–200 GeV，每列 20–26 个点，$\chi\chi$ 阈值 $m_\chi = M_V/2$ 附近单独加密到 0.3 GeV；每个网格点的 g_χ 由式 (4) 的 LZ 条件定出（$g_t = 1$，$g_\chi = \kappa_{\rm LZ} M_V^2$），再取 Planck 带 $0.1176 \le \Omega_\chi h^2 \le 0.1224$。在基准点 $m_\chi = 35$、$M_V = 87.68$、$g_\chi = 0.180$、$g_t = 1.80$ 上复算得 $\Omega h^2 = 0.123$，与目标值相差 2.5%，确认计算链正确。由于 $\mathrm{d}\Omega/\mathrm{d}m_\chi$ 很陡，$\pm 1\sigma$ 的丰度带只对应 m_χ 的 O(1%) 变化，故每个 M_V 取带中心的唯一解 $m_\chi^{\rm relic}(M_V)$。图 1(a) 给出这条带：m_χ 从 $M_V = 20$ GeV 的 8.53 GeV 单调升到 $M_V = 200$ GeV 的 37.86 GeV，始终满足 $2m_\chi < M_V$，即 $\chi\chi$ 道在整条带上开放。

对 $M_V = 20$ GeV 需要单独说明：$\Omega h^2(m_\chi)$ 在 $\chi\chi$ 阈值 $m_\chi = M_V/2 = 10$ GeV 处被共振压到 1.3×10^{-4}，两侧各有一个 $\Omega h^2 = 0.12$ 的解（8.53 与 10.34 GeV）。本文取 8.53 GeV——它满足 $2m_\chi < M_V$，另一个解位于阈值之上，$\chi\chi$ 道已关闭，对 $t\bar{t}$+MET 信号没有贡献。该列在这个解处 $2m_\chi/M_V = 0.85$，距阈值 2.9 GeV，已不在陡峭的共振翼上；网格加密到 0.3 GeV 后，根由相邻两点插值定出，m_χ 的误差约 0.05 GeV（对 κ 的影响 $< 2\%$）。其余 13 列的解全部落在 $0.38 \le 2m_\chi/M_V \le 0.81$：$M_V \le 60$ GeV 时紧贴 s-道 V 极点下方约 20%（共振漏斗），M_V 增大后逐渐离开，到 200 GeV 时为 0.38。这条带上没有一列落在阈值 $2m_\chi = M_V$ 的陡翼上。

5. LHC $t\bar{t}$+MET 分析

5.1 信号与选择

信号过程为 $pp \to t\bar{t}\,V$、$V \to \chi_1\chi_2$，末态为顶夸克对加大 p_T^{miss}。采用 CMS EXO-22-014 的 AH $0\ell 2b$ 信号区：0 轻子、$n_{\mathrm{jet}} \geq 3$（$p_T > 30$ GeV，$|\eta| < 2.4$）、$n_b \geq 2$、$p_T^{\mathrm{miss}} > 250$ GeV、$\min \Delta\phi(j_{1,2}, p_T^{\mathrm{miss}}) > 0.8$、$m_T^b > 140$ GeV、$p_T(j_1)/H_T < 0.5$，对应积分亮度 $138\ \mathrm{fb}^{-1}$。

信号产额按

$$s_i(M_V, g_t) = \varepsilon_i(M_V)\,\sigma_{t\bar{t}V}(M_V)\,g_t^2\,\mathrm{BR}(V \to \chi\chi; g_\chi, g_t)\,\mathcal{L} \tag{6}$$

计算，其中 ε_i 为 15 个 p_T^{miss} bin 的效率与形状，由 14 个质量点各 2.6–2.7×10^4 个全链样本测得（通过数 164–1346，效率 0.61%–4.92%）。

5.2 统计模型

统计输入直接取自 CMS 公布的拟合后结果：15 个 bin 的信号、总背景、分过程背景与观测数，逐 bin 背景不确定度由各分项平方和重建（图 2）。似然取

$$\begin{aligned} -2\ln L(\mu,\theta) = \sum_{i=1}^{15}\Big[-2\big(n_i \ln\big(b_i(1+\theta)+\mu s_i\big) - \big(b_i(1+\theta)+\mu s_i\big)\big)\Big] \\ + \left(\frac{\theta}{w}\right)^2, \qquad w = \frac{\sum_i \sigma_i}{\sum_i b_i} = 3.26\%. \end{aligned} \tag{7}$$

即每个信号区共用一个背景 nuisance θ（区内相干，式 (7) 第二行的约束项）。检验统计量取 $\tilde{q}_\mu$，用 Cowan 等人的渐近公式计算 CLs，expected 限值用 Asimov 数据集。

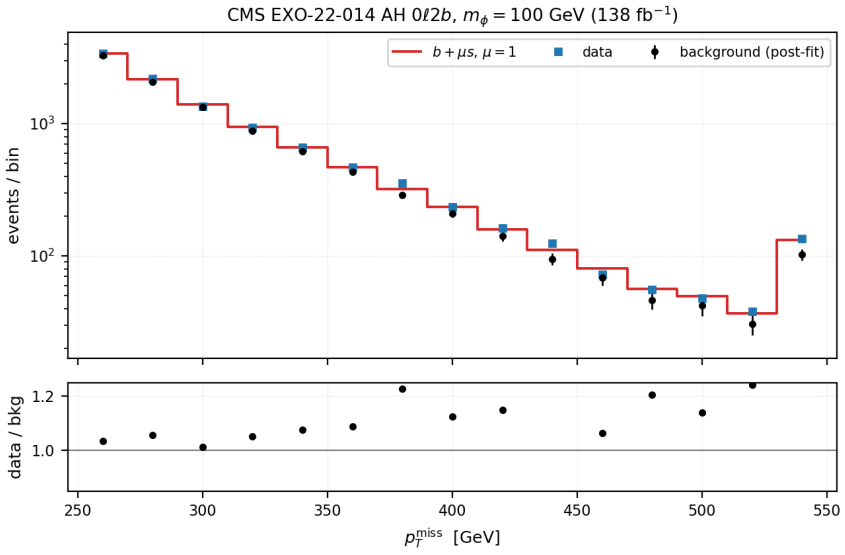


图 2: CMS EXO-22-014 AH $0\ell 2b$ 信号区的统计输入（$m_\phi = 100$ GeV，$138\ \mathrm{fb}^{-1}$）：总背景与逐 bin 不确定度（黑）、背景加基准信号（红）、观测数据（蓝）。下图：数据与背景之比。

5.3 统计框架的独立验证

统计链条在两个层级上被独立复核（逐项校验记录见 `cmsrepro/phase2/PHASE_2_REPORT.md` 与 `cmsrepro/phase25/PHASE_25_REPORT.md`）。

单信号区。式 (7) 的似然与 HEP 标准实现 pyhf 0.7.6 在同一输入上逐点比较（表 1）：

表 1: 式 (7) 的似然与 pyhf 0.7.6 在同一输入上的结果比较（AH $0\ell 2b$，单区）。

	$\hat{\mu}$	μ_{95}（本文）	μ_{95}（pyhf）	偏差
Expected（Asimov）	0.000	0.3959	0.3963	−0.10%
Observed	1.0465	1.3893	1.3896	−0.02%

全部信号区。 CMS 记录中共有 11 个信号区（AH 3、SL 6、DL 2），合计 99 个 bin。以共享 μ 的联合似然合并后，本文与 pyhf 的一致性为 0.04%（expected）与 0.01%（observed）。

信号归一化。 CMS 公布的产生卡显示信号由 $pp \to t\bar{t}V$ 的 0-parton 与 1-parton 两个子过程生成、采用 MLM 匹配与固定标度 91.188 GeV，因此信号模板对应的是 合并后的 LO 截面 $\sigma_{\text{ref}} = 1.06241$ pb。该值与 0-parton 表的比值从 50 GeV 的 1.29 单调升到 200 GeV 的 1.95，与” 多一个额外 parton” 的预期一致。

5.4 限值

表 2 汇总 95% CL 上限。μ_{95} 是无量纲的信号强度，定义为相对 CMS 模板的倍数；第三、五列的截面上限由 $\sigma_{95} = \mu_{95}\,\sigma_{\text{ref}}$ 换算（$\sigma_{\text{ref}} = 1.06241$ pb）。第 1 行为单区、第 2 行为 11 区合并且逐 bin 独立误差、第 3 行为式 (7) 的区内相干误差。所有计算都使用 CMS 自己发布的信号模板，因此可以与官方行直接比较。

表 2: 95% CL 上限汇总（$\sigma_{\text{ref}} = 1.06241$ pb，$\sigma_{95} = \mu_{95}\sigma_{\text{ref}}$）。

计算	μ_{95} exp	σ_{95} exp [pb]	μ_{95} obs	σ_{95} obs [pb]
单区 $0\ell 2b$	0.396	0.421	1.389	1.476
11 区（独立）	0.232	0.246	0.954	1.013
11 区（相干）	0.258	0.274	0.784	0.833
CMS 官方	—	0.295	—	0.532

联合限值比单区强约 35%，与 AH $0\ell 2b$ 主导灵敏度一致。与官方值的剩余差异来自两处：官方拟合包含跨区相关的系统误差与控制区约束，而本文的输入是拟合后的逐 bin 误差。

observed 一列另有一处需要说明：CMS 图 2 的背景中心值来自对同一数据的信号 + 背景联合拟合。把拟合后的背景当作独立先验、再输入同一信号区的观测计数，会重复使用数据，因此 observed 限值只作参考；统计框架的验证依据是 expected 一列与 pyhf 的一致性（0.04%）。

6. 联合约束与排除域

6.1 (M_V, g_t) 平面

把式 (4) 与第 4 节的丰度解代入，参数空间降为二维：

$$g_\chi = \frac{\kappa_{\rm LZ}(m_\chi) M_V^2}{g_t}, \qquad m_\chi = m_\chi^{\rm relic}(M_V). \tag{8}$$

每一列 M_V 由此确定 m_χ、$g_\chi(g_t)$、$\Gamma_V(g_t)$ 与 $\mathrm{BR}(V\to\chi\chi)$；若同一 M_V 有多个丰度解，取满足 $2m_\chi < M_V$ 的那一支（只有 $M_V = 20$ GeV 有两个解，取 8.53 GeV）。把式 (8) 代入式 (6) 即得该列的信号产额。

6.2 两个 g_t 窗口的成因

图 3 的等值线结构由两个相反的标度决定：

$$s \propto g_t^2\ \mathrm{BR}(V\to\chi\chi), \qquad \mathrm{BR} = \frac{\Gamma_{\chi\chi}}{\Gamma_{\chi\chi}+\Gamma_{q\bar q}}, \qquad \Gamma_{q\bar q} \propto g_t^2 \sum_q \left(\frac{m_q}{172}\right)^2. \tag{9}$$

由式 (9)，g_t 很小时 g_t^2 压低总产额，信号落入背景之下，模型存活；g_t 很大时 $\Gamma_{q\bar q}$ 按 g_t^2 增长而把 BR 压得很小，信号同样消失，模型重新存活。两者之间 μ_{95} 取极小值，构成被排除的区间。在 $M_V = 30$–50 GeV，被排除的区间没有触及 $g_t = 0$ 与 $g_t = \sqrt{4\pi}$ 两端，于是允许区表现为两个互不相连的 g_t 窗口；$M_V \geq 60$ GeV 后，g_t 大的一侧整段被排除，只剩低 g_t 的一条窄带。图 4 给出 $\mu_{95}(g_t)$ 的曲线，窗口边界即它与 $\mu_{95} = 1$ 的交点。

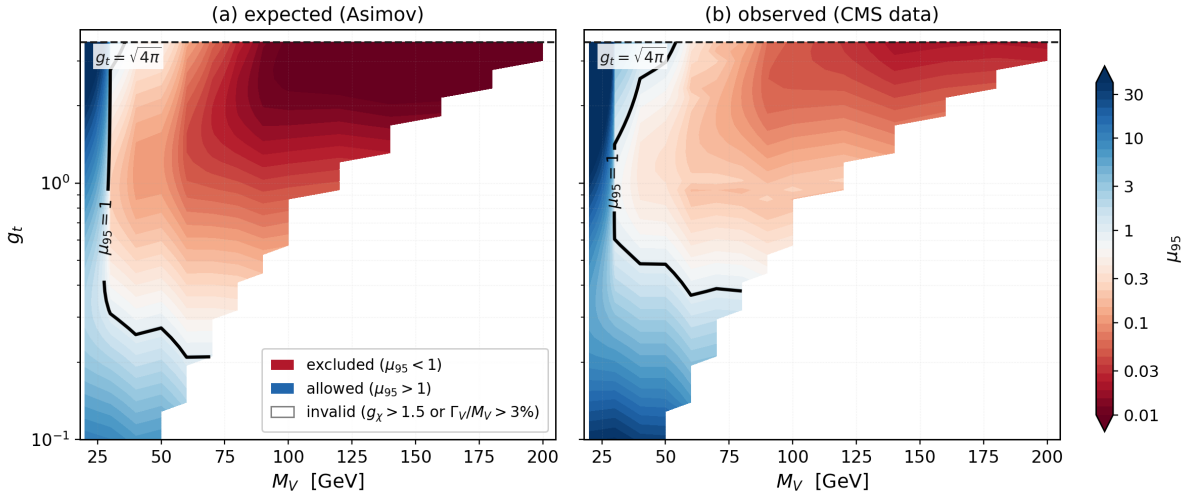


图 3: (M_V, g_t) 平面上的 95% CL 排除图。(a) expected (Asimov)；(b) observed (CMS 数据)。深红为排除 ($\mu_{95} < 1$)，深蓝为存活，白色为不合法参数区 ($g_\chi > 1.5$ 或 $\Gamma_V/M_V > 3\%$)。黑线为 $\mu_{95} = 1$，顶部虚线为 $g_t = \sqrt{4\pi}$。本图使用本文全链效率（式 6 的 ε_i），与表 2 中基于 CMS 模板的限值不是同一个量。

6.3 结果

表 3: 各 M_V 列的最小 μ_{95} 与 g_t 的允许区间（observed 判定，表 2 的误差模型）。

M_V [GeV]	$\min \mu_{95}$ (exp)	$\min \mu_{95}$ (obs)	判定
20	2.07	5.71	整列存活
30	0.221	0.720	$g_t \le 0.57$ 或 ≥ 1.42
40	0.105	0.366	$g_t \le 0.48$ 或 ≥ 2.76
50	0.103	0.317	$g_t \le 0.45$ 或 ≥ 3.00
60	0.042	0.177	$g_t \lesssim 0.35$
70	0.028	0.146	$0.21 \le g_t \le 0.38$
80	0.018	0.096	$0.32 \le g_t \le 0.38$
90	0.011	0.053	整列排除
100	8.6×10^{-3}	0.046	整列排除
120	6.0×10^{-3}	0.033	整列排除
140	4.2×10^{-3}	0.020	整列排除
160	4.0×10^{-3}	0.021	整列排除
180	4.2×10^{-3}	0.022	整列排除（$g_t \ge 2.34$）
200	3.9×10^{-3}	0.020	整列排除（$g_t \ge 3.00$）

图 3 右下方的大片白色是有效性判据 $g_\chi \le 1.5$ 造成的：由式 (8)，$g_\chi = \kappa M_V^2 / g_t$，固定 g_t 时它按 M_V^2 增长，于是每一列都要求 $g_t \ge \kappa M_V^2 / 1.5$——$M_V = 60$ GeV 起为 0.14，100 GeV 起为 0.55，140 GeV 起为 1.28，180 GeV 起为 2.31，200 GeV 起为 2.93。最后这个值仍低于微扰上限 $\sqrt{4\pi} = 3.545$，所以 200 GeV 一列只剩顶端一条窄带有效。$\Gamma_V / M_V \le 3\%$ 在更小的 g_t 处才起作用，其边界落在 $g_\chi = 1.5$ 的左侧，因此图上看到的白边由 g_χ 判据给出。

在 $M_V = 30$–50 GeV，两个窗口的两端都落在 $g_\chi < 1.5$ 与 $\Gamma_V / M_V < 3\%$ 之内（最紧的一处是 $M_V = 50$ GeV、$g_t = 0.1$，$g_\chi = 1.42$），因此这些窗口是真实的 μ_{95} 穿越，不是被有效性判据切出来的。

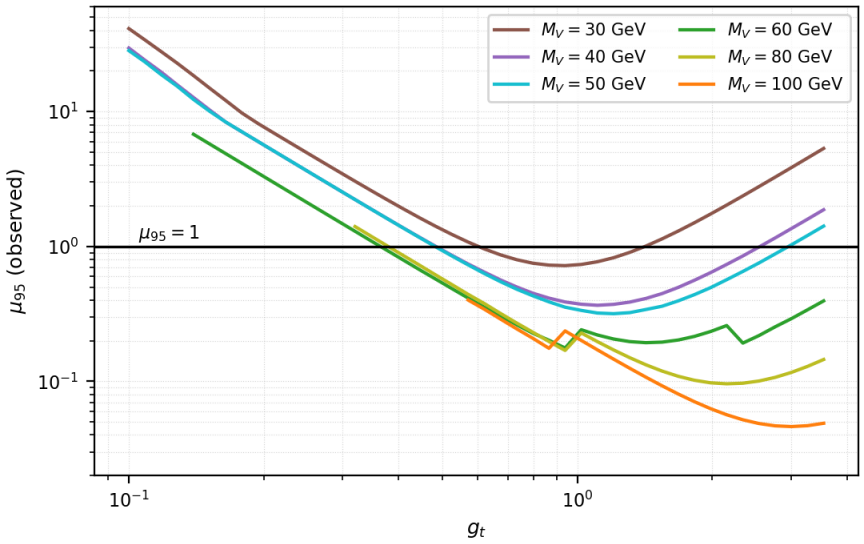


图 4: 固定 M_V 时 μ_{95} 随 g_t 的变化（observed）。曲线先降后升；与 $\mu_{95} = 1$ 的交点即图 3 中窗口的边界，$M_V = 30$、40、50 GeV 的三条曲线与 $\mu_{95} = 1$ 有两个交点。

6.4 系统不确定性

各项系统不确定性及其对排除域的影响方向汇总于表 4。

表 4: 系统不确定性及其对排除域的影响方向。

来源	影响
f_{exc}（0.5 对 0.1）	κ 变化 2.19 倍，存活区整体收缩
单区、无控制区	observed 限值偏弱约 50%
区内相干替代官方协方差	expected 限值偏强 7%–16%
全链效率未与 CMS cut-flow 对齐	图 3 的排除域系统性偏大
无 NLO 修正	信号率偏低，g_t 上限偏保守
κ_{LZ} 的核子归一（g_N 的价夸克口径）	整体移动窗口；换成等权 $g_B/6$ 口径时 g_N 差 7.25 倍
信号模板按上一版丰度带的 m_χ 生成（低 3%–26%，$M_V \geq 100$ 起超过 14%）	样本未重生成，$M_V = 70$–80 的窗口边界另有约 10% 不确定度

κ_{LZ} 的数值依赖核子耦合的口径。本文用模型自身的质量加权耦合，$g_N(p) = 2g_{Vu} + g_{Vd} = 5.291 \times 10^{-5}$（$g_t = 1$），这与 $g_{Vq} = g_t \hat{m}_q/172$ 是同一套参数，不存在额外的归一不确定性。若改用另一种常见写法——g_B 等权分给六个夸克、$g_{Vq} = g_B/6$——则按价夸克求和的核子耦合是 $g_B/2$，与本文相差 7.25 倍，对应的 κ 相差 7.25 倍，排除域会整体平移。本文不采用那套口径：它的夸克耦合与味无关，与本模型（顶夸克耦合最大）不是同一个拉氏量，两边的 g_t 不能用一个数互相换算。表 3 与图 3 一律用本文口径。

7. 结论

本文把 LZ 的氙核反冲候选事例、Planck 的热遗迹丰度与 CMS 的 $t\bar{t}$+MET 搜索 放在同一套参数化下联合分析，结论如下。

1. 前两条约束将四维参数空间压到 (M_V, g_t) 平面：g_χ 由式 (4) 决定，m_χ 由 $\Omega_\chi h^2 = 0.12$ 决定。
2. $M_V = 20$ GeV 整列存活；$M_V = 60$–80 GeV 只剩 $g_t \lesssim 0.35$–0.38 的窄带（$M_V = 70$、80 GeV 的窗口下界由 $g_\chi \leq 1.5$ 给出，分别为 0.21、0.32）；$M_V \gtrsim 90$ GeV 的有效参数区整段被排除。
3. $M_V = 30$–50 GeV 出现两个 g_t 窗口（例如 $M_V = 40$ GeV 为 $g_t \leq 0.48$ 与 $g_t \geq 2.76$），成因是式 (9) 中 g_t^2 与 $\text{BR}(V \to \chi\chi)$ 的相反标度，不是统计涨落；这些窗口都落在 $g_\chi < 1.5$、$\Gamma_V/M_V < 3\%$ 的有效区内。
4. 统计框架经 pyhf 独立复核（单区 0.10%/0.02%，11 区联合 0.04%/0.01%），信号归一化由 CMS 产生卡确定为 1.06241 pb，表 2 因而可与官方限值直接比较。

进一步的工作包括：引入控制区约束以恢复 observed 灵敏度、使用官方协方差矩阵、信号过程的 NLO 修正，以及把效率曲线与 CMS 的 cut-flow 逐条对齐。

参考文献

[1] CMS Collaboration, *Search for dark matter produced in association with top quarks in proton–proton collisions at $\sqrt{s} = 13$ TeV*, JHEP 08 (2025) 085, arXiv:2505.05300.

[2] Planck Collaboration, *Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters*, A&A 641 (2020) A6.

[3] G. Cowan, K. Cranmer, E. Gross, O. Vitells, *Asymptotic formulae for likelihood-based tests of new physics*, Eur. Phys. J. C 71 (2011) 1554.

[4] L. Heinrich et al., *pyhf: pure-Python implementation of HistFactory statistical models*, JOSS 6 (2021) 3173.

[5] G. Bélanger, F. Boudjema, A. Pukhov, A. Semenov, *micrOMEGAs: a tool for dark matter studies*, Comput. Phys. Commun. 192 (2015) 322.

[6] J. Alwall et al., *The automated computation of tree-level and next-to-leading order differential cross sections*, JHEP 07 (2014) 079.

[7] T. Sjöstrand et al., *An introduction to PYTHIA 8.2*, Comput. Phys. Commun. 191 (2015) 159.

[8] J. de Favereau et al., *DELPHES 3: a modular framework for fast simulation of a generic collider experiment*, JHEP 02 (2014) 057.